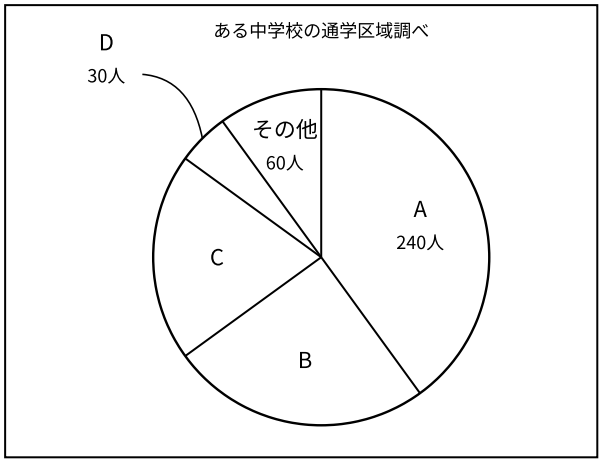
令和5年度　3年・6月 **大問2-2　方程式の利用（割合）** 解答　月　日　名前（　　）

ある中学校の全校生徒について、通学区域を調べ、次のグラフのようにまとめた。このうち、全校生徒に対するB地区、C地区の生徒の割合は、それぞれ25%、20%であった。
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。



(1) この中学校の全校生徒の人数を x 人とするとき、B地区の生徒の人数を x を使って表しなさい。

$25\% = \dfrac{25}{100} = \dfrac{1}{4}$ だから　$x \times \dfrac{1}{4}$

答　$\boldsymbol{\dfrac{1}{4}x}$ **人**

(2) この中学校の全校生徒の人数を方程式を使って求めなさい。ただし、この中学校の全校生徒の人数を x 人とし、答えを求める過程がわかるように、式と計算も書きなさい。

C地区は $\dfrac{20}{100}x = \dfrac{1}{5}x$ 人。全部の地区をたすと全校生徒になるので

$240 + \dfrac{1}{4}x + \dfrac{1}{5}x + 30 + 60 = x$

両辺に20をかけて　$4800 + 5x + 4x + 600 + 1200 = 20x$

$6600 = 11x$　$x = 600$

（B地区 150人、C地区 120人。240＋150＋120＋30＋60＝600 で問題に合う）

答　**600人**